



WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET	V2.0.6	DOWNLOADS	1.1K	LICENSE	MIT	GITHUB PAGES	ONLINE
-------	--------	-----------	------	---------	-----	--------------	--------

Scopo generale del codice

Il file definisce una **utility** per la gestione della posizione e delle dimensioni di finestre (`Form`) in un'applicazione Windows Forms.

Con i metodi statici (`Shared`) è possibile:

- **Adattare** una finestra alle dimensioni dello schermo corrente (con un margine di sicurezza) e centrarla.
- Impostare una finestra in **fullscreen** sul monitor in cui è attualmente visibile.
- Centrare semplicemente una finestra sullo schermo corrente.

Questa classe è pensata per essere usata come helper, quindi non può essere istanziata (`Private Sub New()`).

Componenti chiave e funzioni

Metodo	Significato	Funzionalità principale
<code>AdattaCentra(frm As Form)</code>	Adatta e centra	1. Controlla che <code>frm</code> non sia <code>Nothing</code>. 2. Recupera lo schermo corrente (<code>Screen.FromControl(frm)</code>). 3. Ottiene l'area di lavoro (<code>WorkingArea</code>) escludendo la taskbar. 4. Imposta un margine di sicurezza (20 px). 5. Rimuove eventuali limiti di dimensione massima (<code>MaximumSize = Size.Empty</code>). 6. Ridimensiona la finestra a: $\text{larghezza} = \text{Max}(300, \text{area.Width} - \text{margine})$$\text{altezza} = \text{Max}(200, \text{area.Height} -$

Metodo	Significato	Funzionalità principale
		margine) 7. Centra la finestra calcolando <code>Left</code> e <code>Top</code> .
<code>FullScreen(frm As Form)</code>	Full-screen	1. Controlla che <code>frm</code> non sia <code>Nothing</code> . 2. Recupera lo schermo corrente. 3. Ottiene l'area di lavoro. 4. Imposta <code>StartPosition = Manual</code> per evitare centrare automatico. 5. Imposta <code>Bounds = area</code> (la finestra occupa l'intera area di lavoro).
<code>CentraForm(frm As Form)</code>	Centra	1. Recupera lo schermo corrente. 2. Calcola <code>Left</code> e <code>Top</code> per centrare la finestra usando <code>WorkingArea</code> .
<code>Private Sub New()</code>	Costruttore privato	Previene l'istanza della classe, rendendola un "singleton" di metodi statici.

Nota: tutti i metodi sono `Shared` , quindi si chiamano con `ScreenUtility.AdattaCentra(Me)` ecc.

Flusso di esecuzione tipico

- Chiamata:** in un form, ad esempio `ScreenUtility.AdattaCentra(Me)` o `ScreenUtility.FullScreen(Me)` .
- Verifica:** il metodo controlla se il parametro `frm` è `Nothing` ; in tal caso esce subito.
- Screen:** `Screen.FromControl(frm)` restituisce lo schermo in cui il form è attualmente visibile.
- Area di lavoro:** `scr.WorkingArea` fornisce l'area visibile escludendo la taskbar.
- Calcoli:** in base al metodo, si calcolano larghezza/altezza, posizione `Left/Top` o si imposta `Bounds` .
- Esecuzione:** le proprietà del form vengono aggiornate, modificando la sua dimensione e posizione.
- Gestione errori:** eventuali eccezioni vengono catturate e registrate tramite `FrameworkLogger.LogError` .

```

1      ' ESEMPIO:
2      '
3      ' ScreenUtility.CentraForm(Me)

```



*Possibili miglioramenti / errori

Problema	Descrizione	Suggerimento
Logging ;vedi funzione	<code>FrameworkLogger</code> è incluso nel file <code>WinItalPascal.dll</code>	Importare o sostituire con <code>Debug.WriteLine</code> o <code>Console.WriteLine</code> .
Gestione delle eccezioni	Gli errori vengono loggati ma non propagati.	Se necessario, rilanciare l'eccezione (<code>Throw</code>) o restituire un valore di stato.
Margine hard-coded	Il valore <code>20</code> è fisso.	Rendere il margine un parametro o calcolarlo in base alla DPI.
Dimensioni minime	<code>Math.Max(300, ...)</code> e <code>Math.Max(200, ...)</code> sono arbitrari.	Consentire di specificare dimensioni minime tramite parametri.
FullScreen con bordi	Se il form ha <code>FormBorderStyle</code> diverso da <code>None</code> , la taskbar può ancora essere visibile.	Impostare <code>FormBorderStyle = FormBorderStyle.None</code>